Тема 17.

Проверка статистических гипотез о значении параметров распределения Гипотезы о значении математического ожидания

Рябева Елена Васильевна
НИЯУ МИФИ

eryabeva@yandex.ru

Определение статистической гипотезы

Статистическая гипотеза- это предположение о свойствах случайных величин и их распределений, которые можно проверить статистическими методами по результатам наблюдений

Например, закон распределения известен, но неизвестны его параметры. Если есть основания предположить, что неизвестный параметр θ равен определённому значению θ_0, то выдвигают гипотезу $\theta = \theta_0$. Эта гипотеза называется гипотезой о значении параметра распределения.

Возможны и другие гипотезы:

О равенстве параметров двух или нескольких распределений, о независимости выборок и многие другие

Терминология в проверке гипотез

- Наряду с выдвигаемой гипотезой рассматривают и противоречащую ей гипотезу.
- Нулевой (основной) называют выдвинутую гипотезу – обозначают H_0.
- Конкурирующей (альтернативной) называют гипотезу, которая противоречит H_0 – её называют и обозначают H_1.
- Пример: если нулевая гипотеза состоит в предположении, что математическое ожидание μ нормального распределения равно 10, то альтернативная гипотеза, в частности, может состоять в предположении, что $\mu \neq 10$.
- записывают так: H_0: $\mu = 10$; H_1: $\mu \neq 10$.
- Простой называют гипотезу, которая содержит только одно предположение. H_0: $\mu = 10$.
- Сложной называют гипотезу, которая состоит из конечного или бесконечного числа простых гипотез. H_1: $\mu \neq 10$

Ошибки первого и второго рода при проверке статических гипотез

- ***Ошибка первого рода*** состоит в том, что будет опровергнута правильная гипотеза.
- ***Ошибка второго рода*** состоит в том, что будет принята неправильная гипотеза.

Проверяем выдвинутую гипотезу Н0

	В природе (истина) **Н0 верна**	В природе (истина) **Н0 неверна**
Принятое решение **Н0 верна**	Верное решение	Ошибка II рода
Принятое решение **Н0 неверна**	Ошибка I рода	Верное решение

Статистический критерий

Для проверки статистической гипотезы используют специально подобранную **случайную величину** которая **является функцией выборочных данных и распределение которой известно** ***(f(x,θ)).*** Такая величина называется выборочной статистикой или статистическим критерием.

При оценке математического ожидания используется знание о среднем, которое распределено по нормальному закону.

$$\boxed{\frac{\overline{x} - \mu}{\sigma(\overline{x})}} \boxed{\sim N(0,1)}$$

При оценке математического ожидания при неизвестной дисперсии величина

$$\boxed{\frac{(\overline{x} - \mu)\sqrt{n}}{S(x)}} \boxed{\sim t_{n-1}}$$

подчиняется распределению Стьюдента.

Наблюдаемым значением критерия называют значение критерия (или статистики), вычисленное с использованием выборочных (экспериментальных) данных.

Принцип проверки статистической гипотезы:

Наблюдаемым значением критерия называют значение критерия (или статистики), вычисленное с использованием выборочных (экспериментальных) данных.

После выбора критерия множество всех его возможных значений разбивают на два непересекающихся подмножества: одно из них содержит значения критерия, при которых гипотеза принимается, а другое – при которых гипотеза отвергается.

Критической областью называют совокупность значений критерия, при которых гипотезу отвергают.

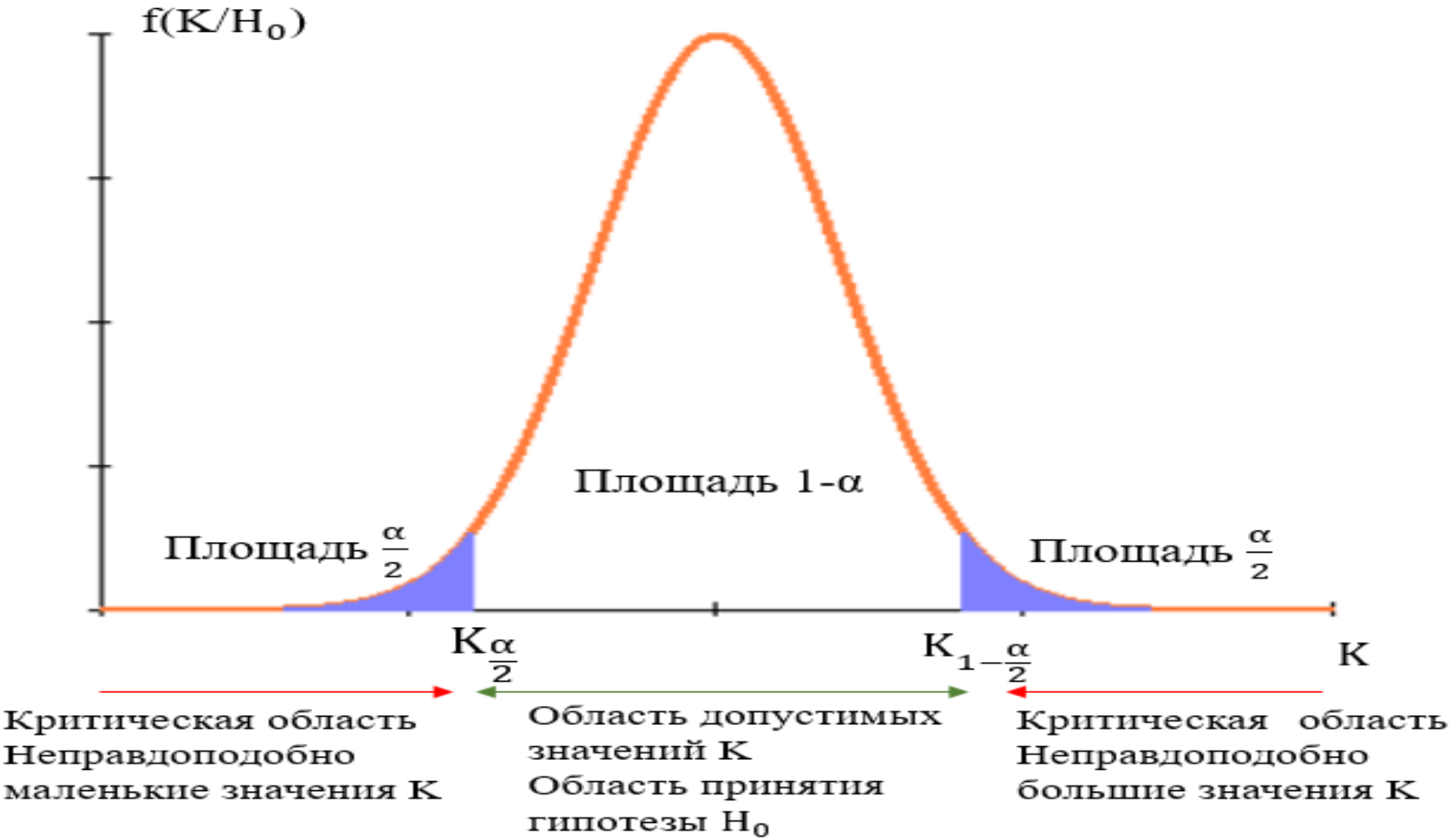
Областью принятия гипотезы (областью допустимых значений) называют совокупность значений критерия, при которых гипотезу принимают.

Проверка гипотезы с уровнем значимости

Пусть для проверки нулевой гипотезы H0 применяют статистический критерий К.

Плотность распределения случайной величины К известна и равна f(K/H0).

Уровнем значимости задаемся самостоятельно



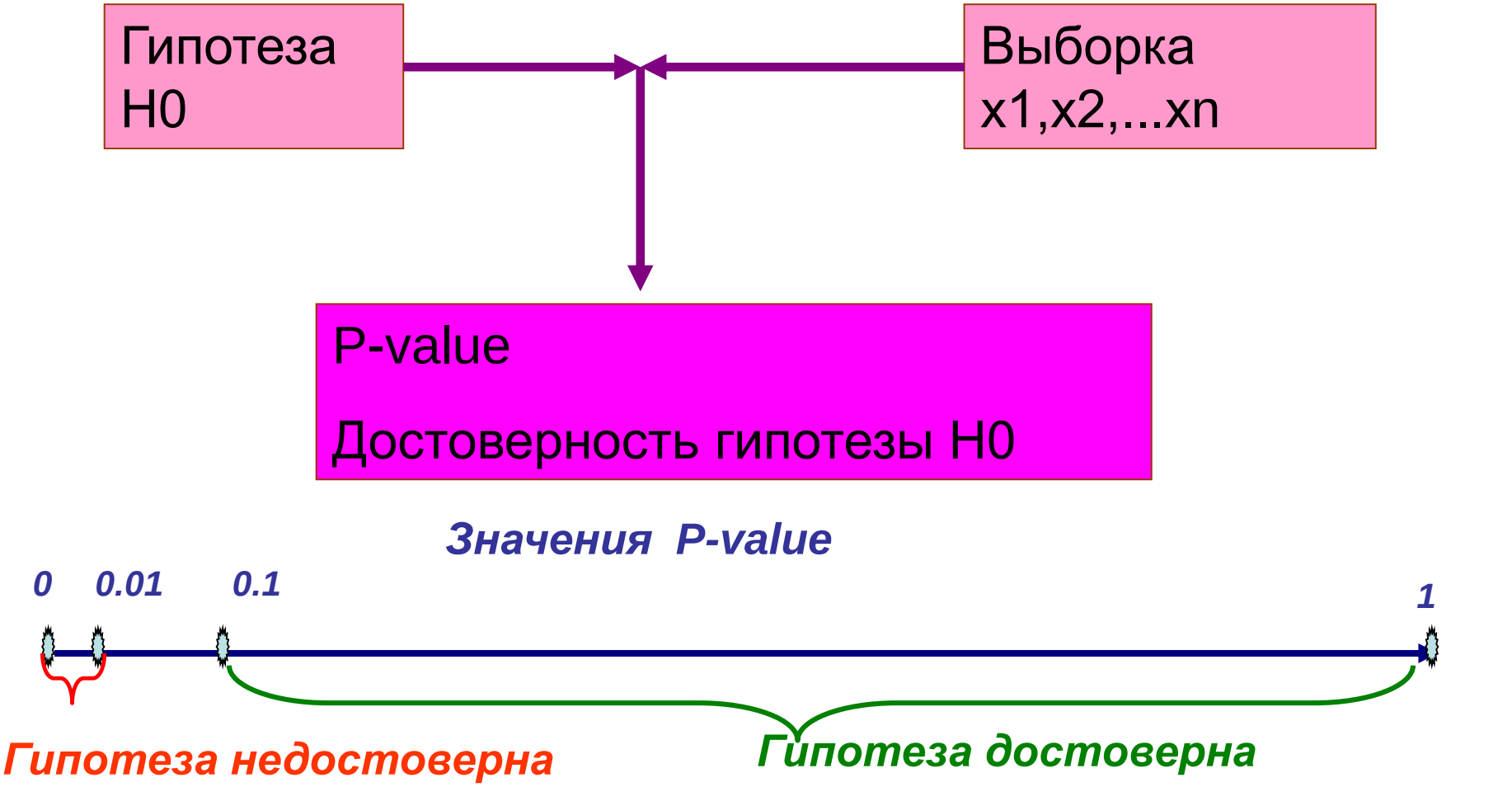
Использование p-величины

1. формулируем гипотезы H_0 и H_1
2. определяем вид статистического критерия для проверки H_0 (это такая случайная величина, которая рассчитывается исходя из выборки и имеет известное распределение)
3. вычисляем наблюдаемое значение статистического критерия
4. вычисляем p- величину (***p-value***)

p-величина есть вероятность

- иметь набор данных (выборку) ИЛИ хуже (т.е. наблюдаемое значение стат. критерия такое или хуже).
- если справедлива нулевая гипотеза H_0

5. Если p- величина- маленькая (меньше 0.01)- то гипотезу H0 –отвергаем , Если p- величина- больная (больше 0.1)- гипотезу H0 принимаем



р-величина есть вероятность
иметь набор данных (выборку) ИЛИ хуже (т.е. наблюдаемое значение стат. критерия такое или хуже).
если справедлива нулевая гипотеза H0

Односторонние и двухсторонние критические области

Различают одностороннюю и двустороннюю критическую область. В свою очередь, односторонняя критическая область может быть правосторонней или левосторонней. Вид критической области зависит от вида альтернативной гипотезы.

Например: для гипотезы о значении математического ожидания μ ($H0=\mu0$)

При альтернативной гипотезе $H1: \mu < \mu0$ критическая область будет левосторонней,

при альтернативной гипотезе $H1: \mu > \mu0$ критическая область будет правосторонней.

Альтернативная гипотеза $H1: \mu \neq \mu0$

соответствует двусторонней критической области.

Пример одностороннего критерия

Аккумуляторные батареи для ноутбуков.

Производители аккумуляторных батарей для ноутбуков утверждают, что разработали принципиально новый тип батареи, которая существенно дольше может работать без подзарядки. Из предыдущих исследований известно, что среднее время работы существующих аккумуляторов составляет 2,5 часа, после чего их требуется заряжать. Гипотезы принимают следующий вид:

$H0: \mu \leq 2,5$

$H1: \mu > 2,5$

В данном случае мы заинтересованы только в увеличении продолжительности работы батареи. Принятие альтернативной гипотезы по результатам эксперимента будет означать, что время службы батареи без подзарядки действительно увеличилось и значимо превышает 2,5 часа.

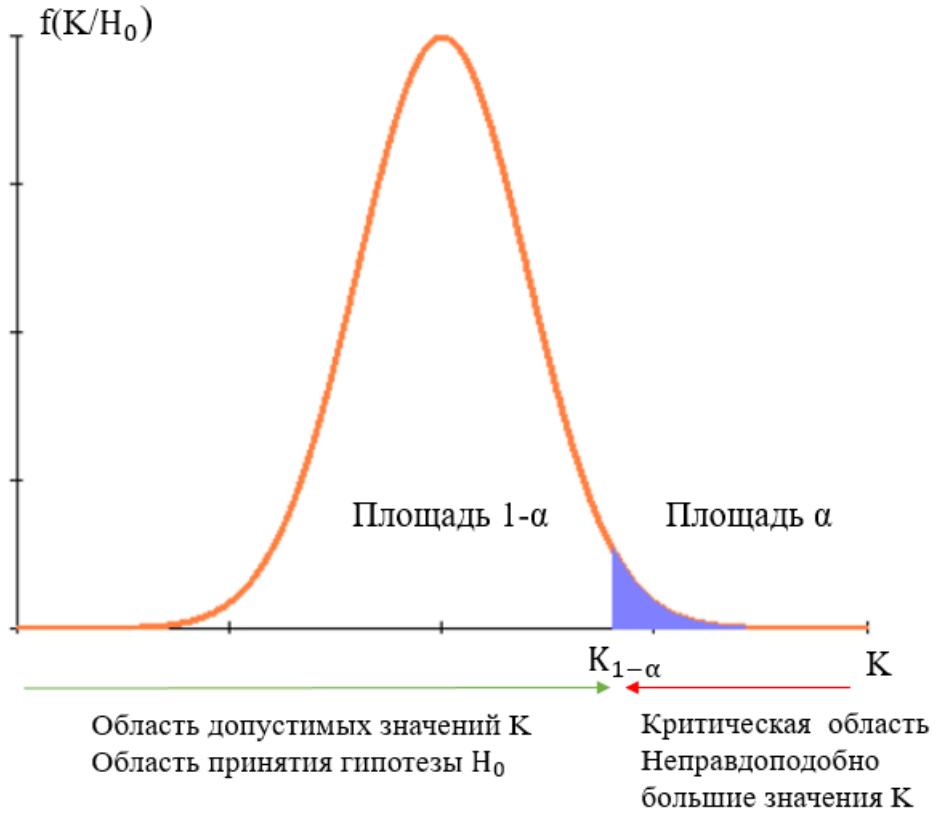
Нулевая гипотеза при этом представляет собой утверждение, что время работы батареи осталось на прежнем уровне или даже уменьшилось. Этот критерий называется односторонним, поскольку в наши интересы входит только увеличение среднего.

Проверка гипотез с применением уровня значимости

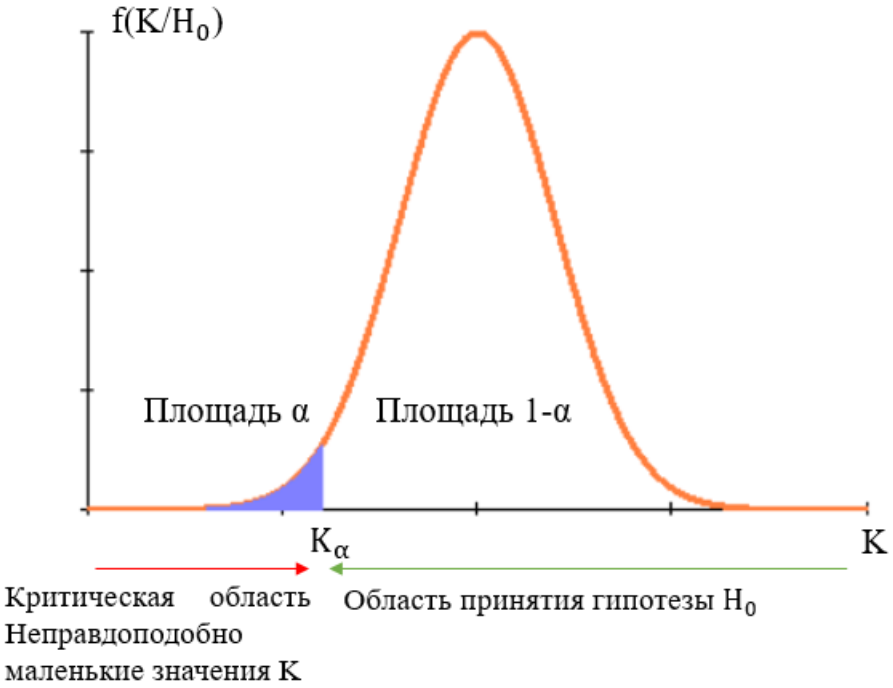
- Можно сказать, что заданный заранее уровень значимости- заданное заранее значение р-величины, при которой гипотезу Н0 сочтем не правдоподобной.
- При использовании непосредственного значения р- величины остается больше информации о вероятности иметь в результате статистических испытаний полученный набор данных

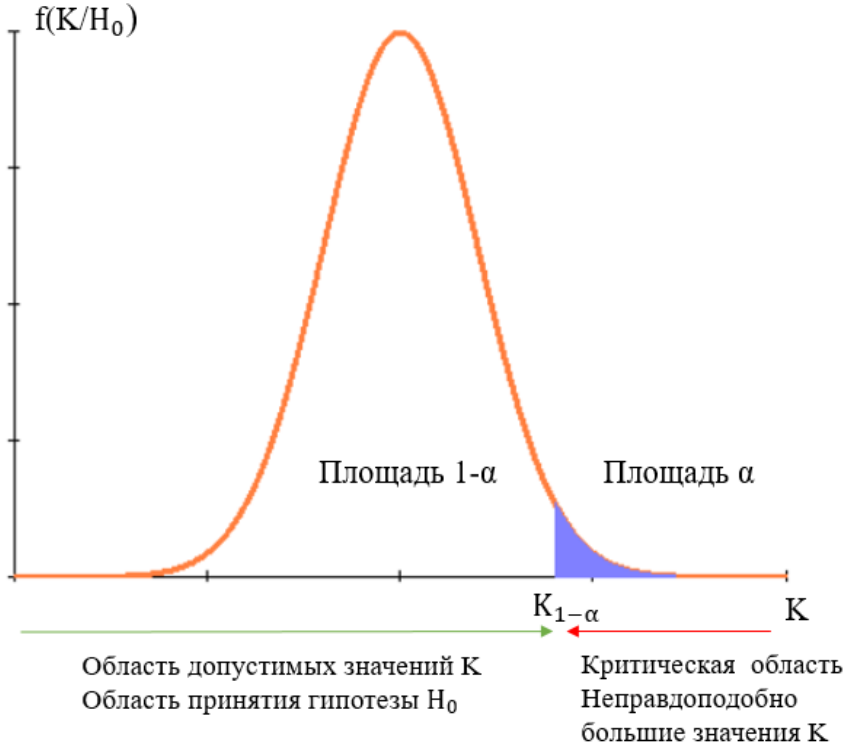
Уровнем значимости α при проверке статистических гипотез называют вероятность совершить ошибку первого рода, то есть принять гипотезу H0 в то время, как она неверна.

Обычно принимают значения 0.01 или 0.05 (как и для доверительных интервалов)
Принять маленький уровень значимости- значит, возможно, повысить вероятность свершения ошибки второго рода (рассмотрим позже)



Односторонние критерии





Поиск критической области

Если мы выбрали критерий с известным распределением, то:

задавшись уровнем значимости α

зная функцию распределения вероятности для критерия *К*,

можем указать такие $K\alpha$, что

1)$P(K > K\alpha) = \alpha$ - *где* $K\alpha$ - граница правосторонней критической области

2)$P(K < K\alpha) = \alpha$ - *где* $K\alpha$ - граница левосторонней критической области.

В случае 1) в критической области неправдоподобно большие значения *К*,

в случае 2) в критической области – неправдоподобно малые значения *К*.

1. Формулируем основную и альтернативную гипотезы

↓

2. Задаем уровень значимости

↓

3. Выбираем статистику - критерий проверки гипотезы

↓

4. Определяем критическую область

↓

5. Вычисляем значение статистики по выборке

↓

6. Сравниваем значение статистики с критической областью, делаем вывод

Этапы проверки статистических гипотез

Проверка гипотез о значении среднего

из генеральной совокупности, имеющей нормальный закон распределения.

I	II	III
Нулевая гипотеза: $H_0 : \mu \geq \mu_0$	Нулевая гипотеза: $H_0 : \mu \leq \mu_0$	Нулевая гипотеза: $H_0 : \mu = \mu_0$
Альтернативная гипотеза: $H_1 : \mu < \mu_0$	Альтернативная гипотеза: $H_1 : \mu > \mu_0$	Альтернативная гипотеза: $H_1 : \mu \neq \mu_0$

H0: $\mu=\mu_0$
H1: $\mu\neq \mu_0$

дисперсия неизвестна

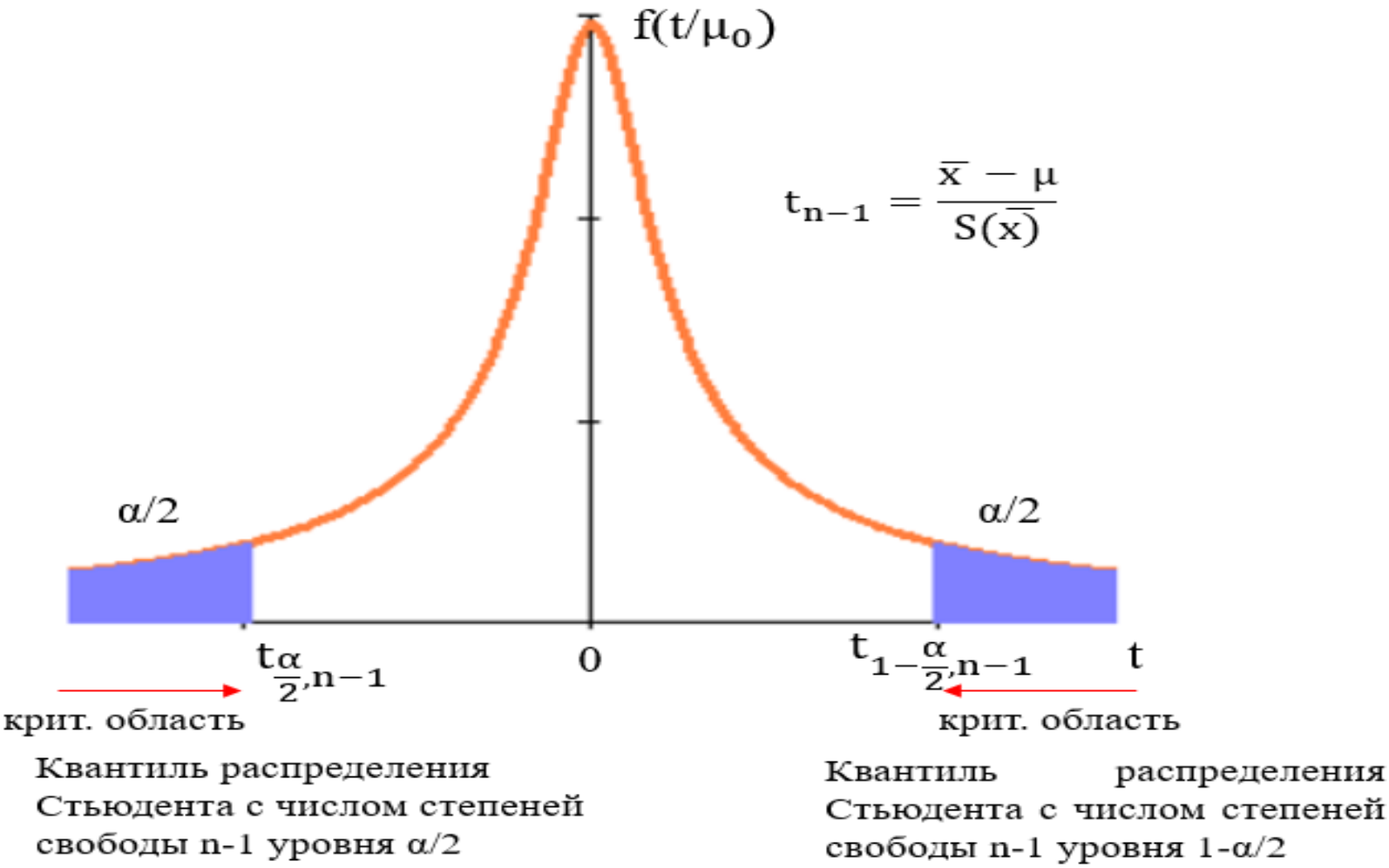
Статистическим критерием будет известная величина

$$t_{n-1} = \frac{\overline{x} - \mu_0}{S(x)/\sqrt{n}} = \frac{\overline{x} - \mu_0}{S(\overline{x})}$$

Эта случайная величина имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы n-1.

Критерий двухсторонний, т.к требуется рассмотреть все отличия от μ0. Поэтому границами критической области будут $t_{-\alpha/2}$ и $t_{\alpha/2}$

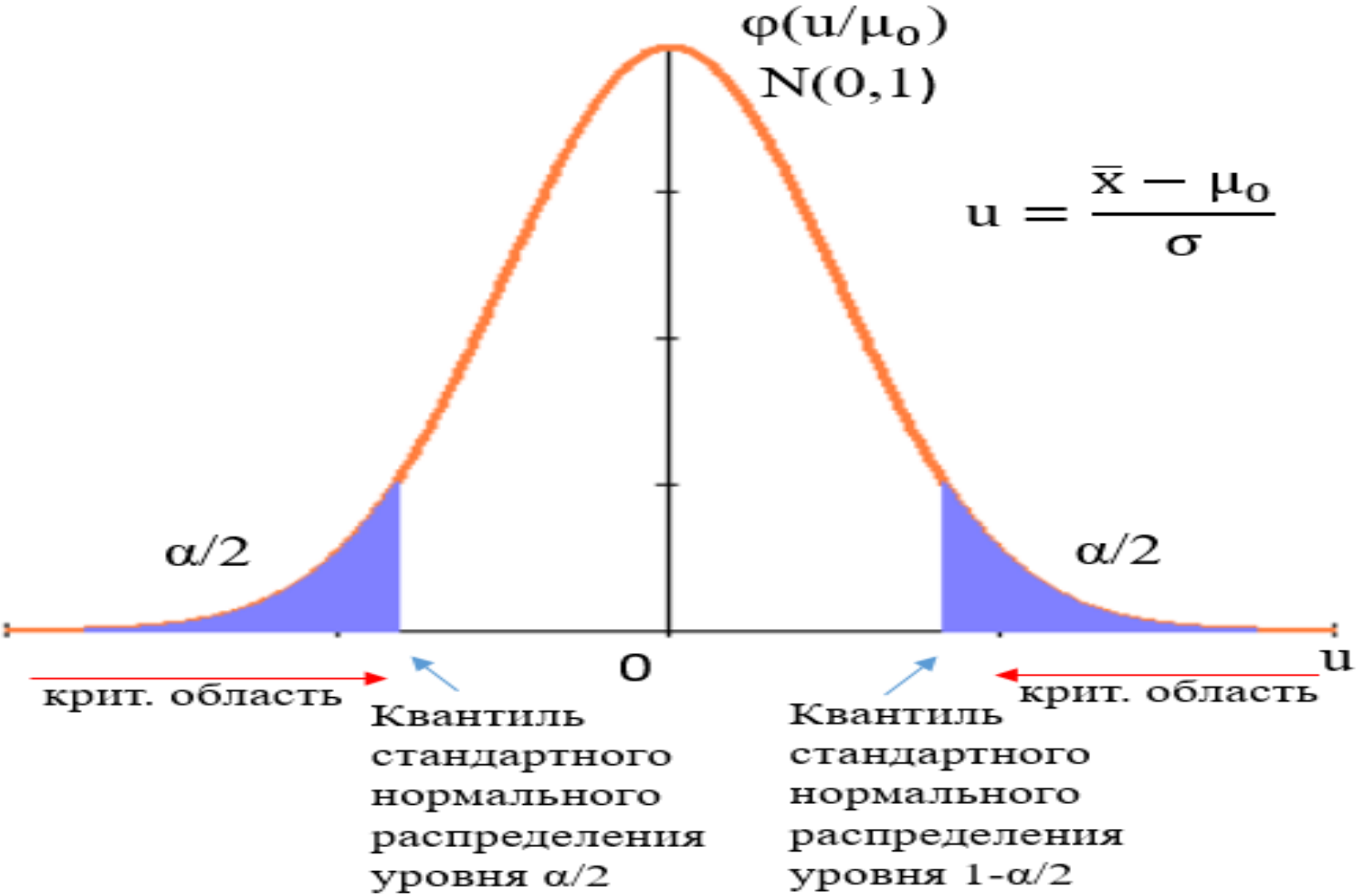
Критические области для двухстороннего критерия

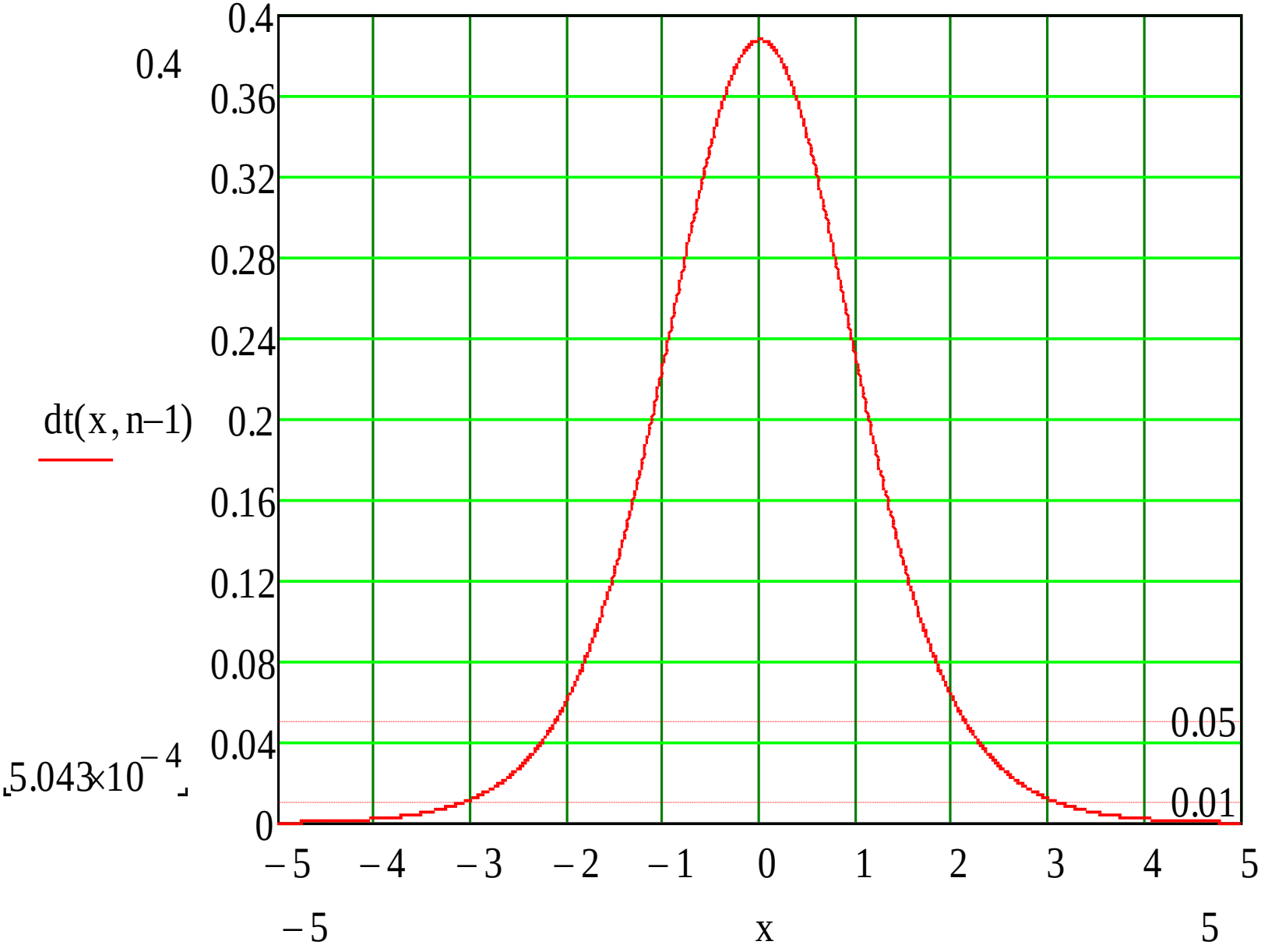


$$t_{\frac{\alpha}{2}} = -t_{1-\frac{\alpha}{2}} = -t_{\frac{\alpha}{2}}$$

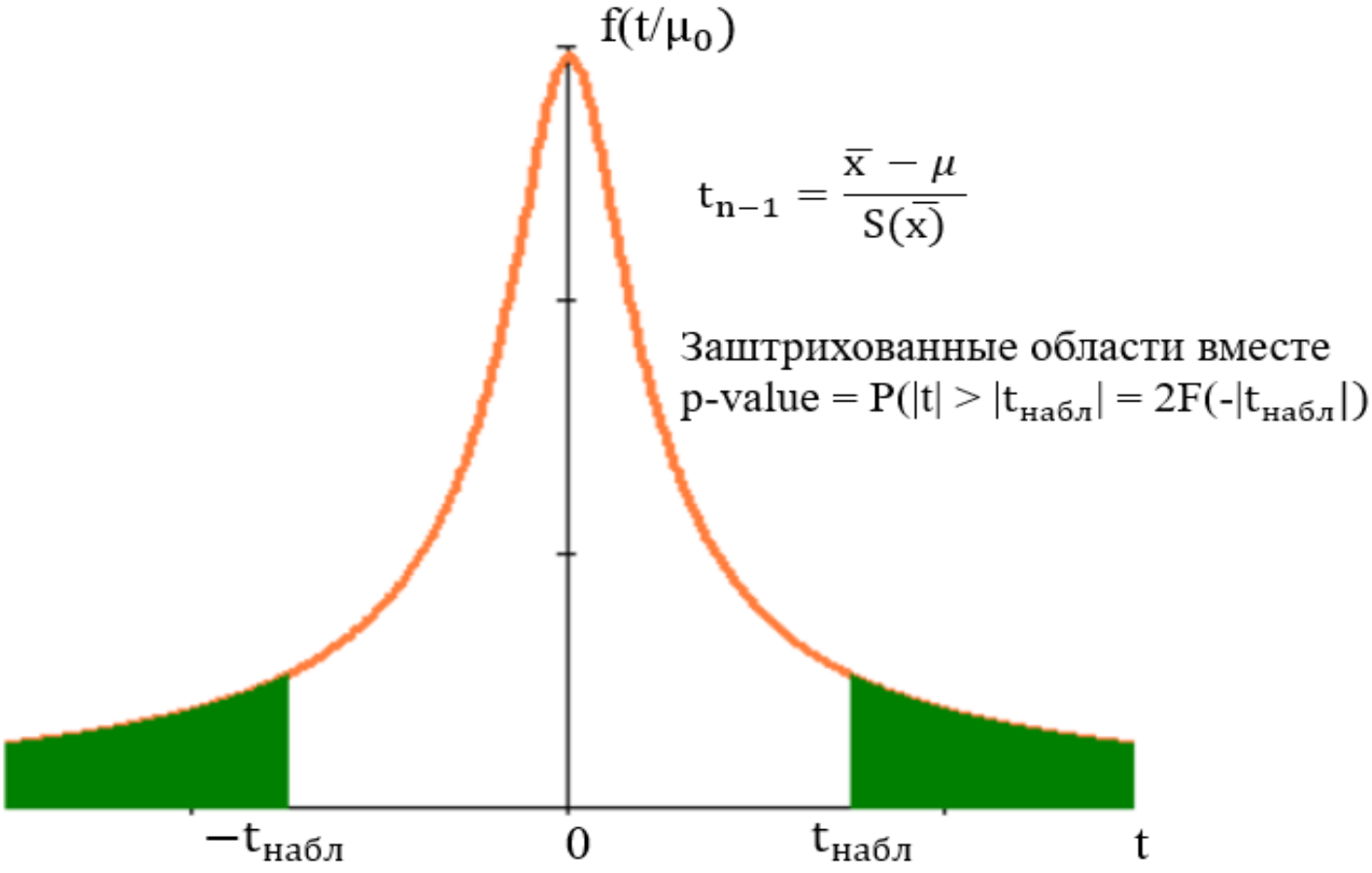
Двухсторонняя критическая область для проверки статистической гипотезы $\mu=\mu_0$ для нормально распределенной случайной величины при неизвестной дисперсии. Альтернативная гипотеза H1: $\mu = \mu_0$

Критические области для двухстороннего критерия




0.4
0.4
0.36
0.32
0.28
0.24
dt(x, n−1)
0.2
0.16
0.12
0.08
0.05
0.04
5.043×10^−4
0.01
0
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
−5
x
5

p-величина для двухстороннего критерия проверки значения математического ожидания



$H0: \mu=\mu_0$
$H1: \mu> \mu_0$

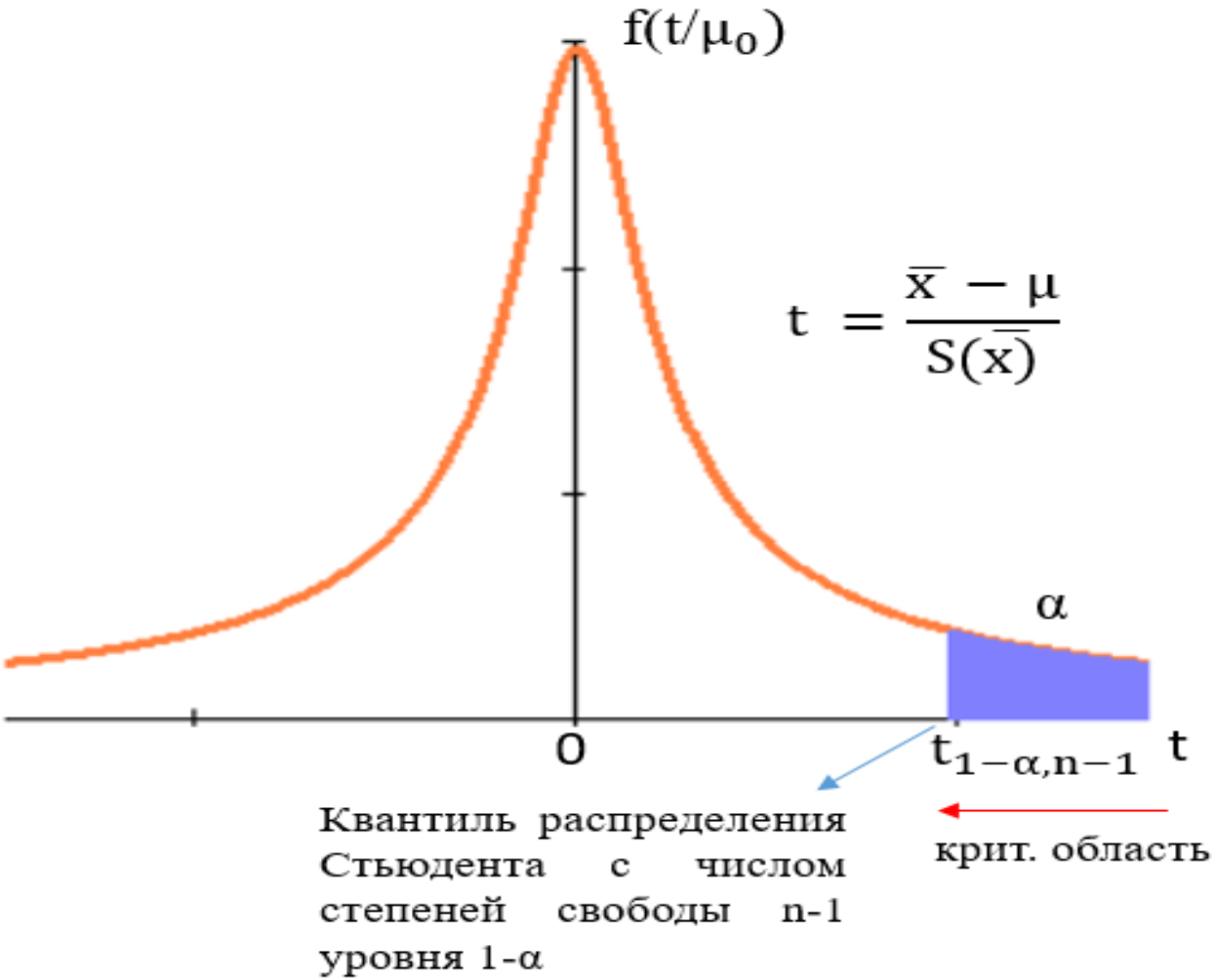
дисперсия неизвестна

Статистическим критерием будет известная величина

$$t_{n-1} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S(x)/\sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S(\bar{x})}$$

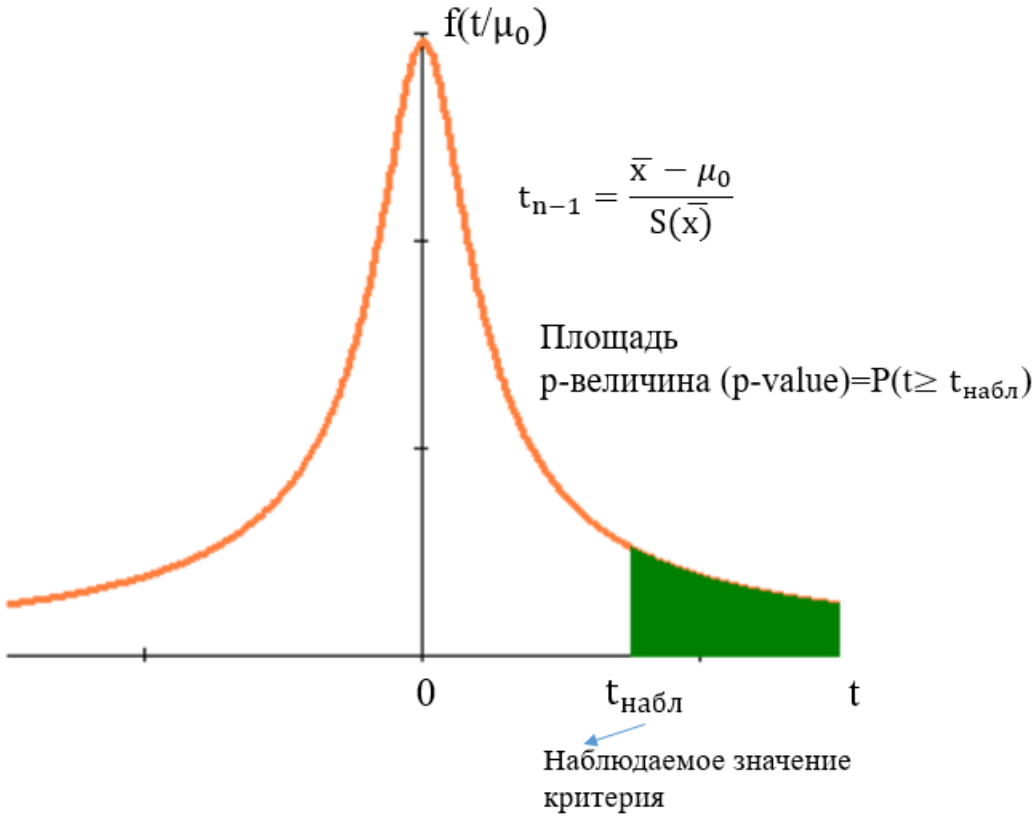
Эта случайная величина имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы n-1.

Критерий **односторонний**, т.к требуется рассмотреть отличия от μ0 только в большую сторону. Поэтому границей критической области будет tα



Односторонняя критическая область для проверки статистической гипотезы $\mu=\mu_0$ для нормально распределенной случайной величины при неизвестной дисперсии. Альтернативная гипотеза H_1: $\mu > \mu_0$

p-величина для одностороннего критерия проверки значения математического ожидания



Пример проверка гипотезы о значении параметра- математическое ожидание

Пример. Случайная величина x- диаметр металлического цилиндра.

Производитель утверждает, что среднее значение диаметра 50мм

Есть подозрения, что производственная линия настроена неверно и диаметр не равен 50 мм.

H0: μ=50мм,

H1: μ≠50мм

Проводим 60 измерений n=60

Получили x среднее=49.99856

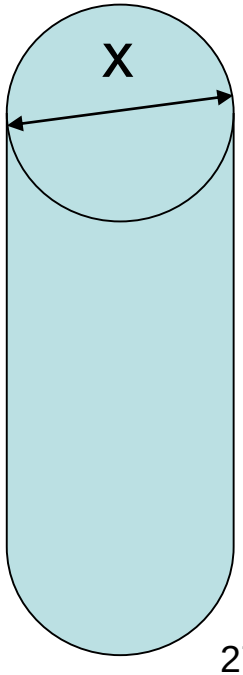
и ско S=0.1334

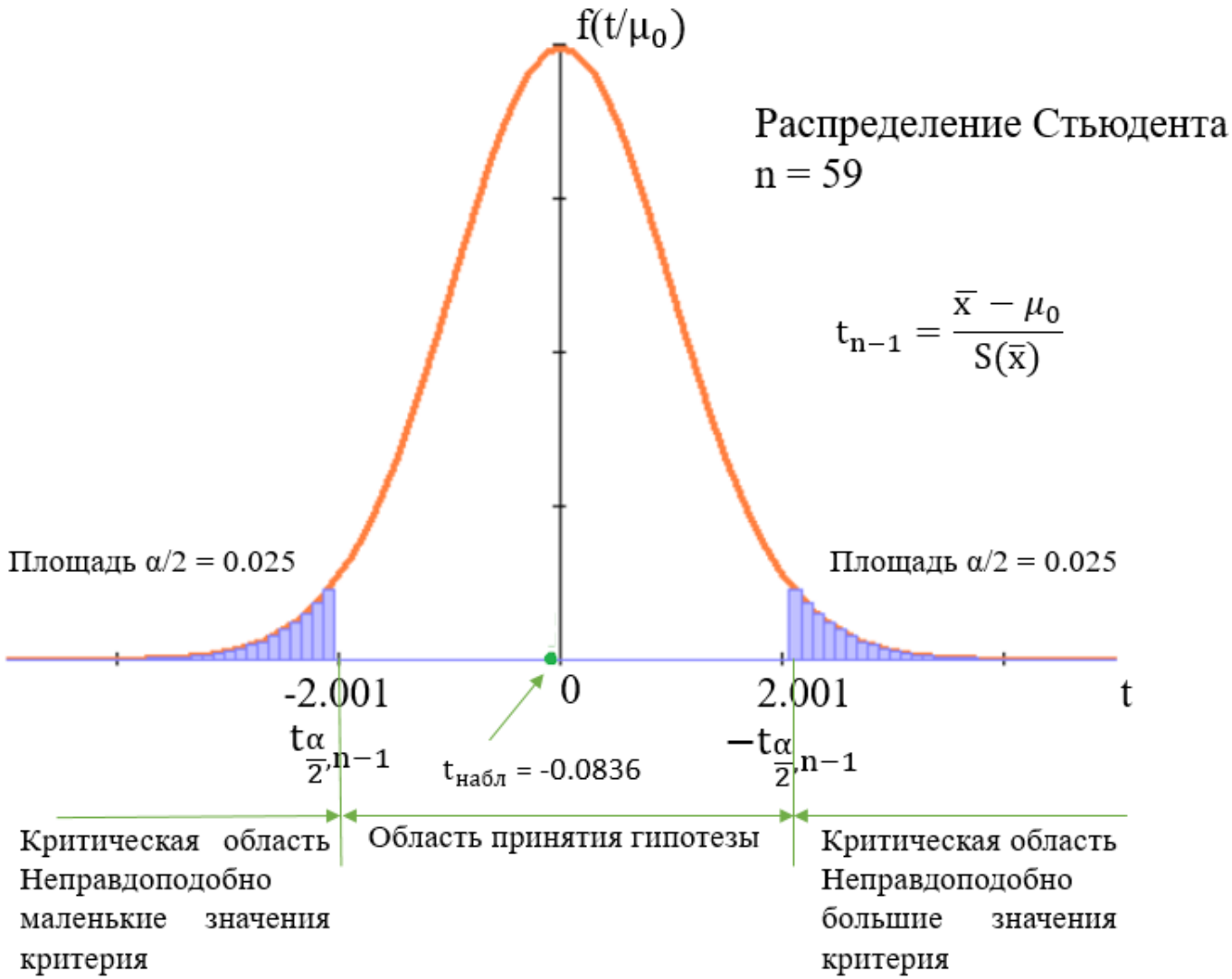
Критерий

$$t_{n-1} = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Значение критерия

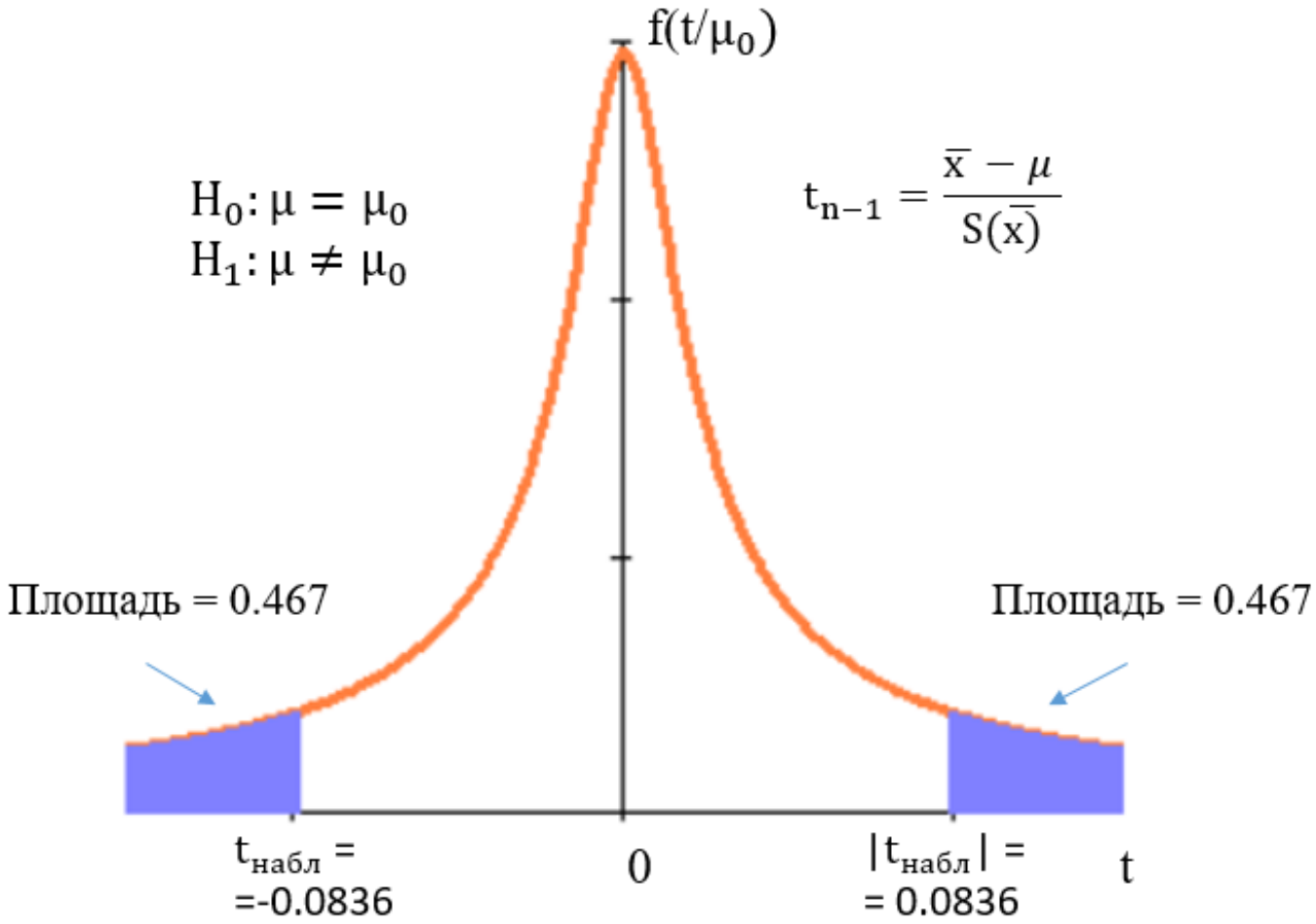
$$t_{60-1} = \frac{(49.99856 - 50.00)}{0.1334/\sqrt{60}} = -0.0836$$





Принятие решения по проверке гипотезы о значении математического ожидания диаметра цилиндра с помощью уровня значимости.

Наблюдаемое значение критерия лежит в области принятия гипотезы



$$\text{p-value} = P(|t| > |t_{набл}| = 0.467 * 2 = 0.934$$

Принятие решения по проверке гипотезы о значении математического ожидания диаметра цилиндра с помощью p-value.

p-value – вероятность того, что |t|> |tнаблюдаемое| - площадь двух заштрихованных участков

Заключение по проверке гипотезы

С уровнем значимости 0.005

(т.е. с вероятностью свершить ошибку первого рода) после проведенного статистического анализа можно утверждать, что математическое ожидание случайной величины (диаметр цилиндра) не изменилось и равно 50 мм, производственная линия откалибрована верно.

Пример на проверку гипотезы о значении математического ожидания задача про лампочки

- Фирма «Светлана» производит электрические лампочки. Для определённого типа лампочек установлен нормативный срок использования (ресурс) μ = 1500 ч. Для испытания новой партии была взята выборка n = 10 лампочек. Среднее время пользования лампочкой в выборке = 1410 ч со среднеквадратичным выборочным отклонением S = 90 часов. Свидетельствуют ли эти данные о том, что ожидаемый срок использования изменился по сравнению с нормативно установленным ресурсом, равным 1500 ч ?

Нулевая гипотеза состоит в предположении о том, что выборка взята из генеральной совокупности с математическим ожиданием 1500 ч.

H0: μ = 1500 ч.

Гипотеза альтернативная: $\mu \neq$ 1500 ч.

Из гипотезы *H1* следует, что мы будем использовать двухсторонний критерий.

Из гипотезы *H0* следует, что выборочное среднее имеет нормальное распределение с μ = 1500 ч и выборочную дисперсию

$$\frac{S(x)}{\sqrt{n}} = \left(\frac{S(x)}{\sqrt{10}}\right)_{ч}$$

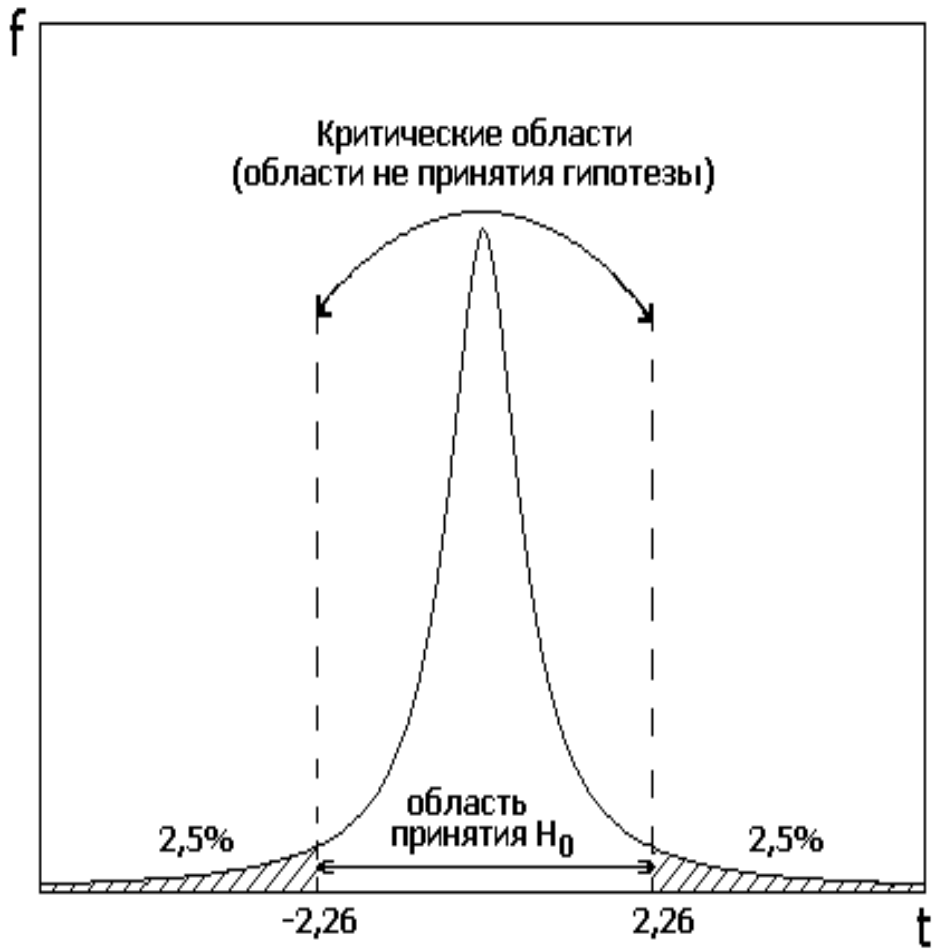
Построим выборочную статистику:

$$t_{n-1} = \frac{(\bar{x} - \mu)\sqrt{n}}{S(x)}$$

t – подчиняется распределению Стьюдента с (*n* – 1) степенями свободы.

Посчитаем полученное значение критерия

$$t_9 = \frac{(1410 - 1500)}{90 / \sqrt{10}} = -3,16$$



Выберем уровень значимости α = 0,05. Найдём границы критической области для принятия или отклонения гипотезы:

Внесём эти значения на рисунок, используя симметричность относительно 0 распределения Стьюдента. Экспериментальное значение t = -3,16 лежит за пределами области принятия гипотезы.. Выборка не согласуется с нулевой гипотезой.

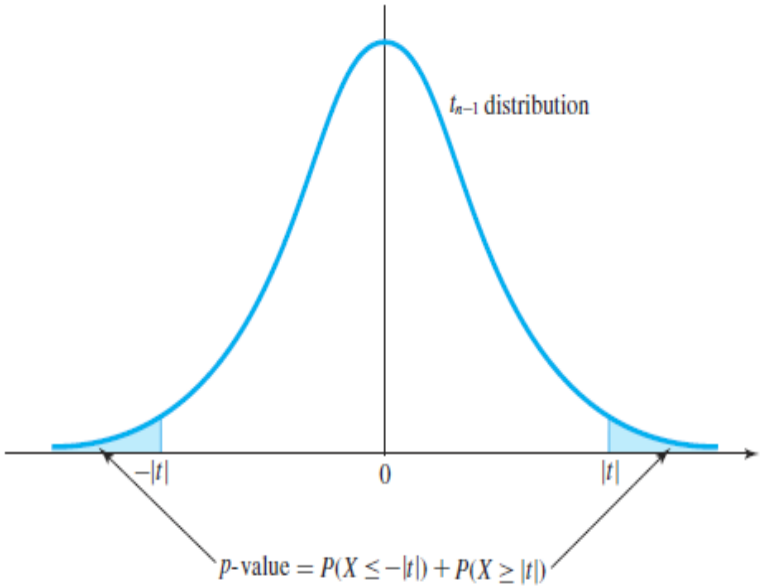
Заключение к задаче про лампочки

- Вероятность появления выборочного среднего, равного 1410 ч или менее из-за случайности отбора при выборке размером 10 единиц, взятой из нормальной генеральной совокупности с μ = 1500 меньше, чем 5 %. С вероятностью 95 % ресурс лампочек изменился

p-величина для примера про лампочки

Наблюдаемое значение стат. критерия $t_9 = -3{,}16$

Какой набор данных может быть хуже ?
- такой который приведет либо к уменьшению меньше чем -3.16, либо к увеличению больше 3. 16 наблюдаемого значения стат критерия



$$p - value =$$

$$= P(t_9 \le -3.16) + P(t_9 \ge 3.16) =$$

$$= 2 * \mathrm{F}_{t_9}(-3.16) =$$

$$= 2 * \mathrm{pt}(-3.16, 9) = 0.011$$

значение p-величины очень маленькое- гипотезу H0 не принимаем

Гипотезы о значении дисперсии

Нулевая гипотеза:

$$H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2$$

Альтернативная гипотеза:

$$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

I

Нулевая гипотеза:

$$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$$

Альтернативная гипотеза:

$$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

II

Нулевая гипотеза:

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$$

Альтернативная гипотеза:

$$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

III

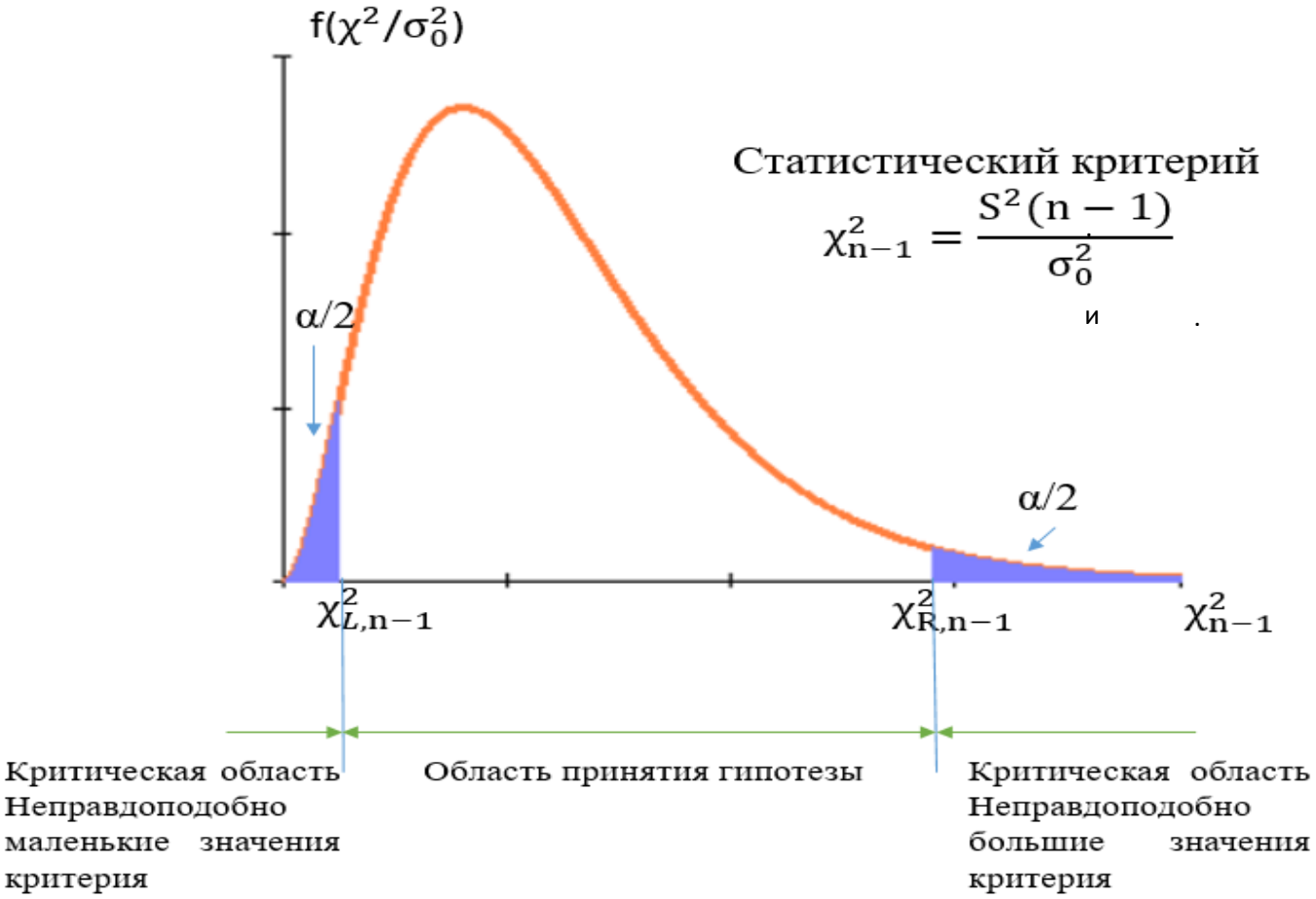
Для проверки гипотезы

H_0 о значении дисперсии $\sigma^2 = \sigma_0^2$ из выборки объема n нормально распределенной величины используют статистический критерий

$$\boxed{\chi^2_{n-1} = \frac{S^2(n-1)}{\sigma_0^2}}$$

эта величина имеет распределение $\chi 2$ с числом степеней свободы n-1

Построение критической области для двухстороннего критерия



Построение критической области для одностороннего критерия

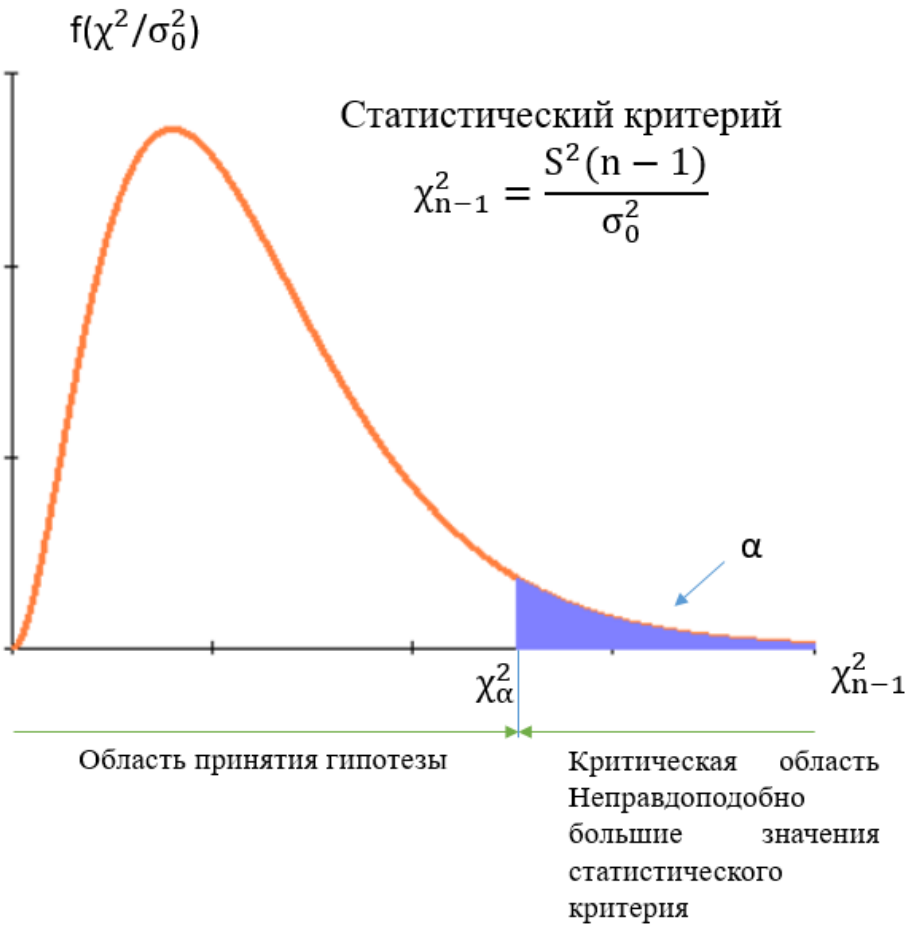


Таблица применяемых статистических критериев для проверки гипотез о значении параметров нормального распределения

Проверяемая гипотеза H_0	*Статистический критерий*	*Альтернативная гипотеза H_1*	*Критическая область*
$\mu = \mu_0$, σ^2 -неизвестна	$t = \dfrac{\overline{x} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$ - имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы n-1	$\mu \neq \mu_0$	$t > t_{\alpha/2}$ и $t < t_{1-\alpha/2}$
		$\mu > \mu_0$	$t > t_{\alpha}$
		$\mu < \mu_0$	$t < -t_{\alpha}$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\chi^2_{n-1} = \dfrac{S^2(n-1)}{\sigma_0^2}$ имеет распределение χ^2 с числом степеней свободы n-1	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2}$ и $\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}$
		$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi^2 > \chi^2_{\alpha}$
		$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\chi^2 < \chi^2_{\alpha}$

Действующие нормативы проверки гипотез

ГОСТ 3 50779.21-2004

Статистические методы.

Правила определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным

Нормальное распределение